

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/344333330>

Estruturas com Cabos

Presentation · September 2020

CITATIONS

0

READS

1,361

1 author:



[Maria Betânia de Oliveira](#)

Federal University of Rio de Janeiro

6 PUBLICATIONS 3 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



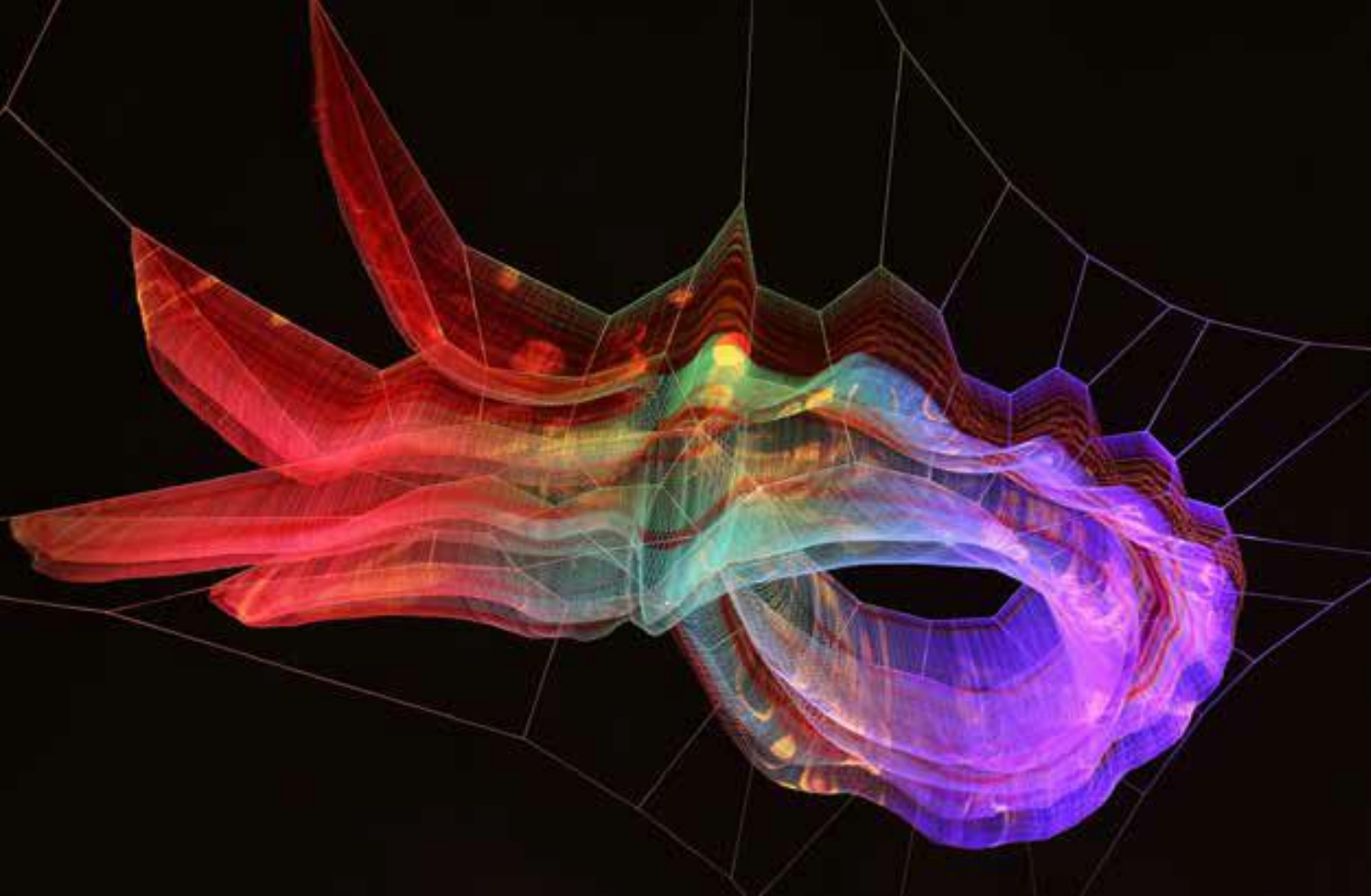
Tensile Structures Design [View project](#)

Maria Betânia de Oliveira

Modelagem dos Sistemas Estruturais



ESTRUTURAS COM CABOS



Escultura suspensa de Janet Echelman, Londres, 2018.^[1]

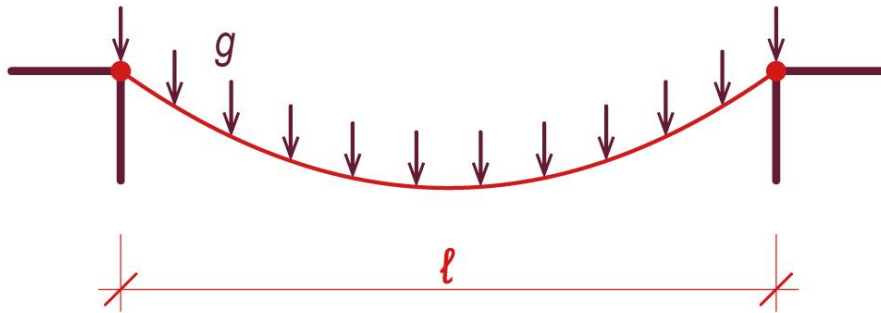
^[1] *Where We Met*, escultura de Janet Echelman (2016).

Disponível em: <<https://www.echelman.com/>>. Acesso em: 26 nov. 2019.

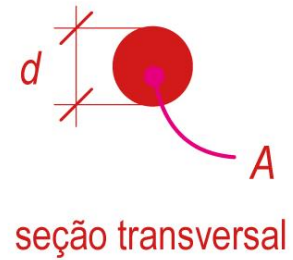
ESTRUTURAS LINEARES

cabos arcos treliças vigas pilares grelhas pórticos

2



3



4



5



6



Cobertura em Wolfsburg (2013).

Ponte pênsil de São Vicente (1914).



Figura 3.1 de Oliveira 2020

Estruturas com cabos no Rio de Janeiro: (1) teleférico do Bondinho do Pão de Açúcar (1912); (2) Ponte do Saber (2012); (3) Viaduto Prefeito Pedro Ernesto (2014) ; e (4) Ponte Estaiada Prefeito Pereira Passos (2014). Figura da autora.

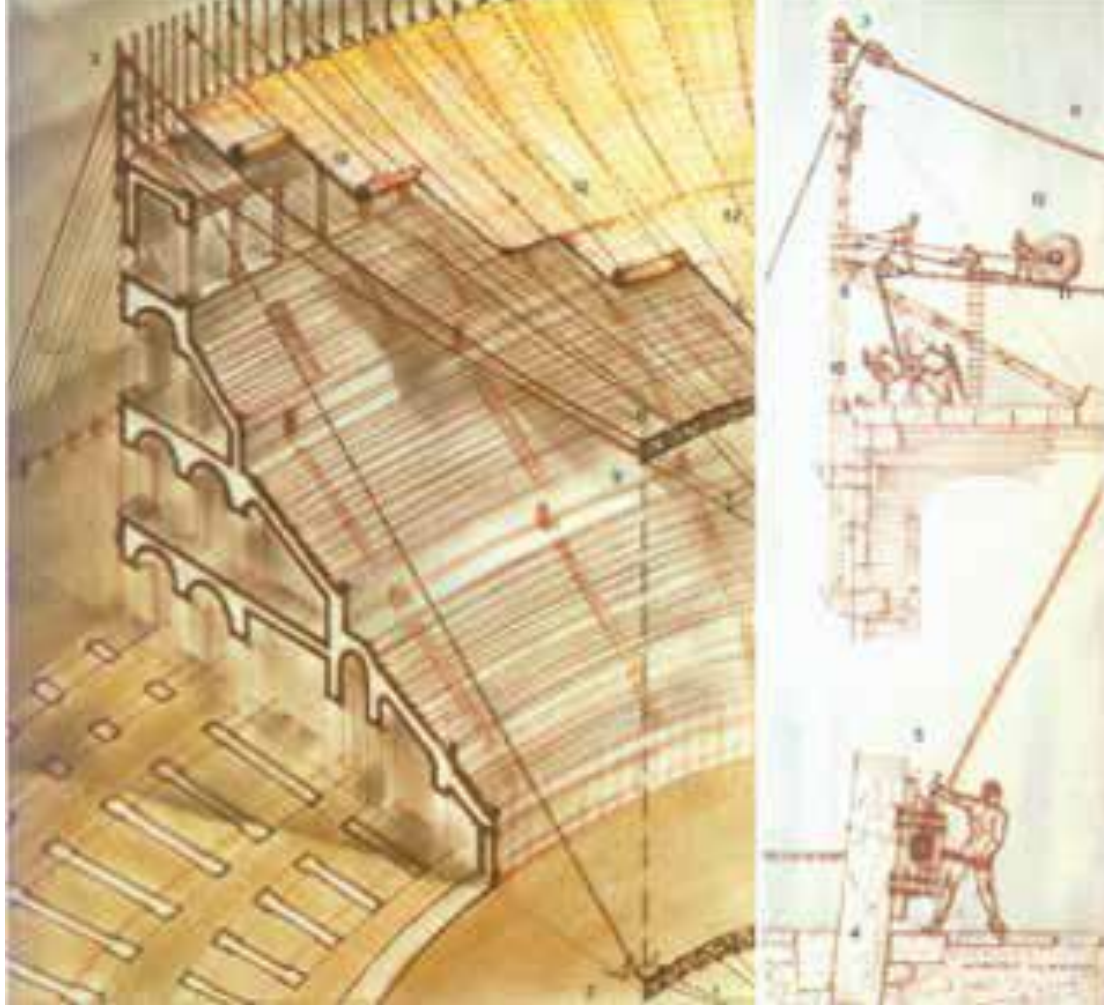


Figura 3.2 de Oliveira 2020: Esquema de montagem da cobertura suspensa do Coliseu de Roma. Figura adaptada de Dal Maso (1988)^[1] via Aguiar (1999).

^[1] DAL MASO, L. B. *Roma dos Césares*, Collana, Italia Artistica, Firenze, n. 8, 126p., 1988.

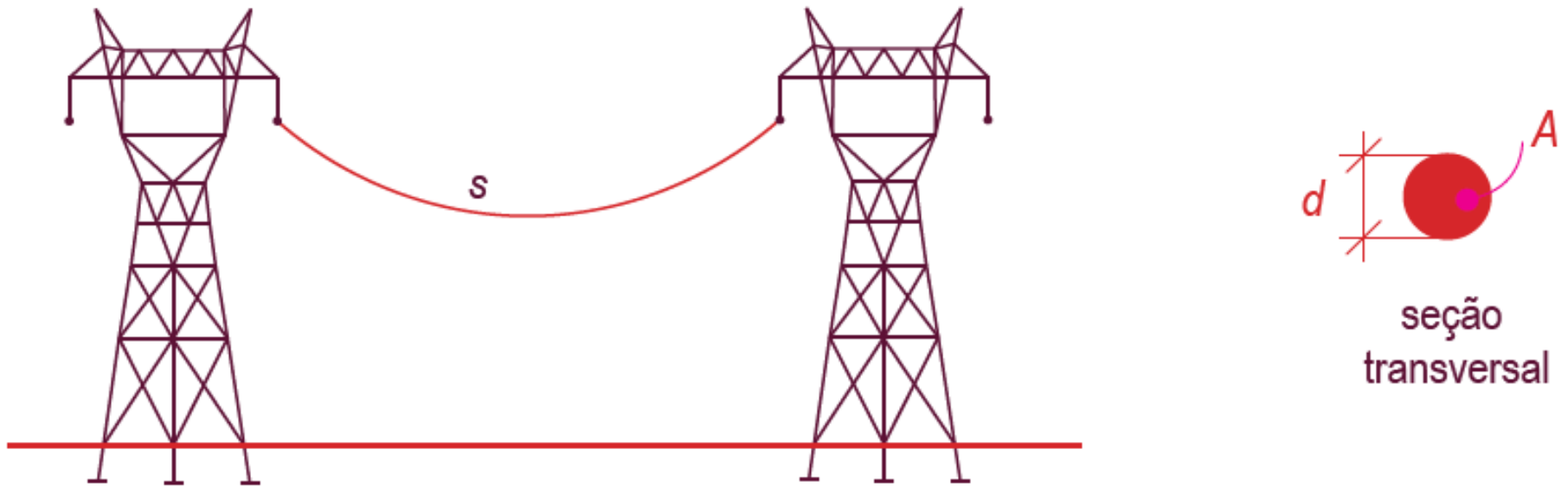


Figura 3.3 de Oliveira 2020: Cabo suspenso de comprimento s e seção transversal com área A e diâmetro d . Figura da autora.

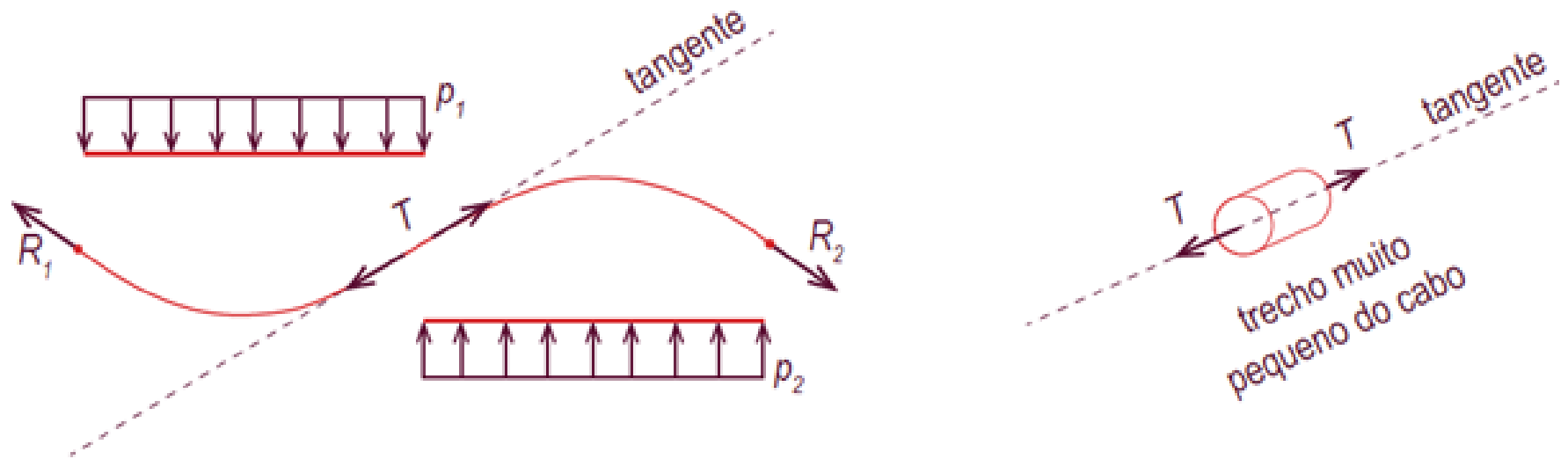


Figura 3.4 de Oliveira 2020: Ilustração da força **interna** de tração T no cabo suspenso submetido a forças externas **ativas**, p_1 e p_2 , e a forças externas **reativas**, R_1 e R_2 . Figura da autora.



Figura 3.5 de Oliveira 2020: Espreguiçadeira suspensa submetida a diversas formas de forças ativas e reativas. Modelo físico elaborado por alunos de MSE. Figura da autora.

Figura 3.6 de Oliveira 2020

Modelos funiculares elaborados a partir do modelo que Antoni Gaudí utilizou para o projeto da Igreja de Colónia Güell: (1) modelo em escala da exposição no MAM;^[1] e (2) modelo simplificado, sem escala, elaborado por alunos de MSE. Fotos da autora, 2017.



[1] Exposição *Gaudí: Barcelona, 1900* – no MAM Rio, 2017.

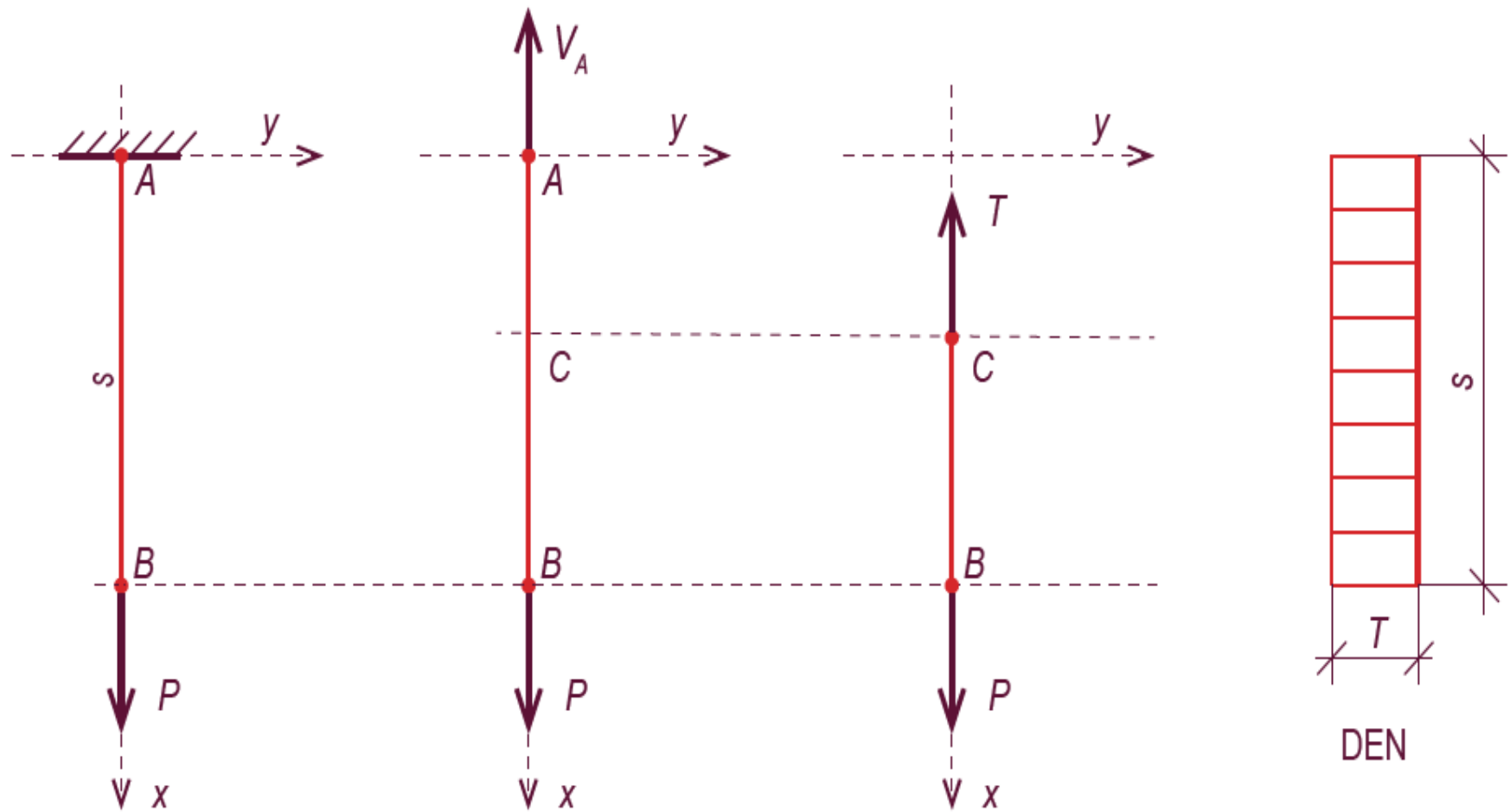
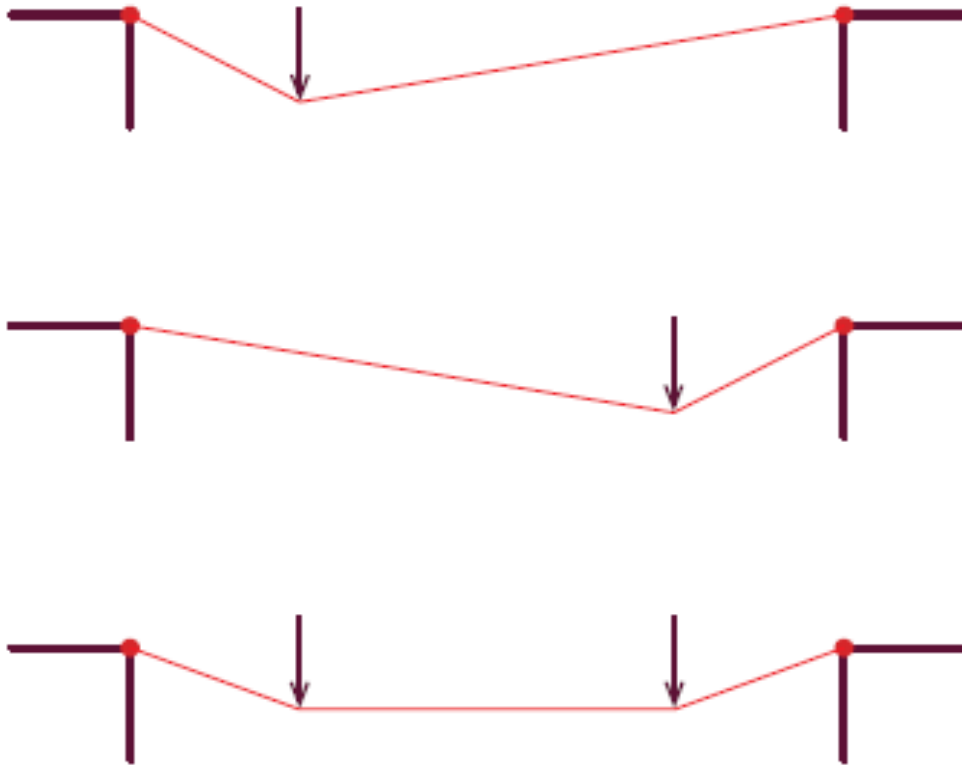


Figura 3.7 de Oliveira 2020: Forma funicular de um cabo ancorado em um ponto e submetido à força concentrada em sua extremidade: (1) esquema estrutural; (2) esquema estático; (3) diagrama do corpo livre no trecho BC; e (4) diagrama do esforço de tração. Figura da autora.



flexível

Figura 3.8 de Oliveira 2020: Variação da forma do cabo com a variação da forma das forças externas atuantes (carregamento). Figura adaptada de Schodek (2001).

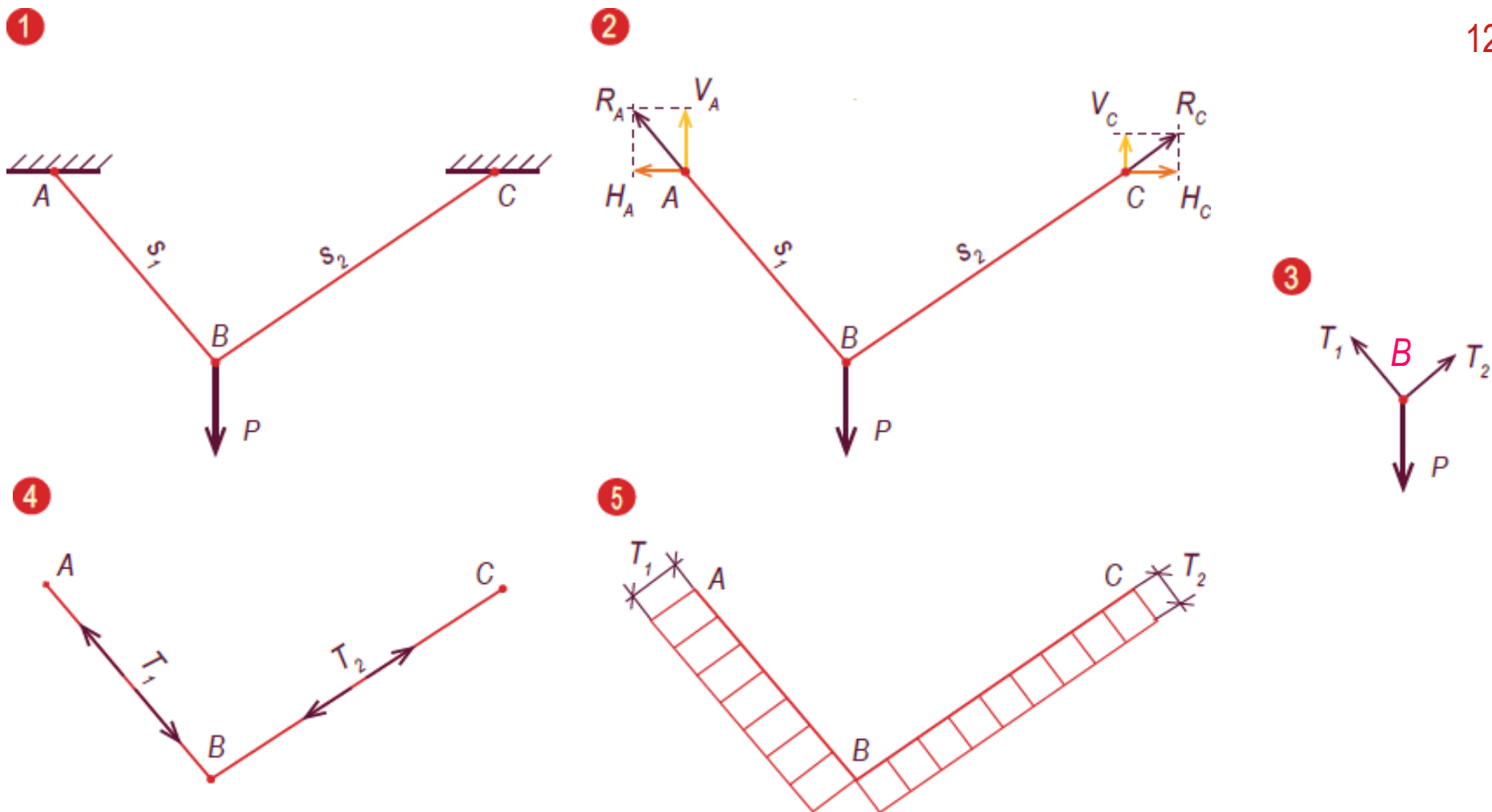


Figura 3.9 de Oliveira (2020)

Forma funicular de um cabo livremente suspenso submetido a uma força transversal concentrada P : (1) esquema estrutural; (2) esquema estático; (3) diagrama do corpo livre, nó B; (4) desenho do sentido da tração; e (5) diagrama do esforço de tração.

Figura da autora.

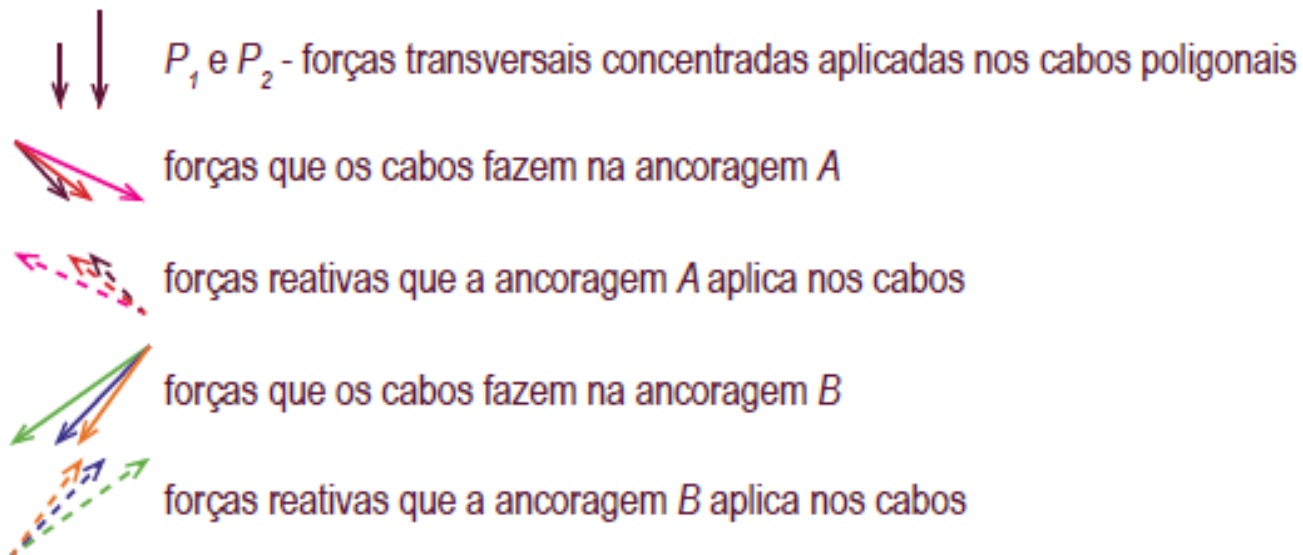
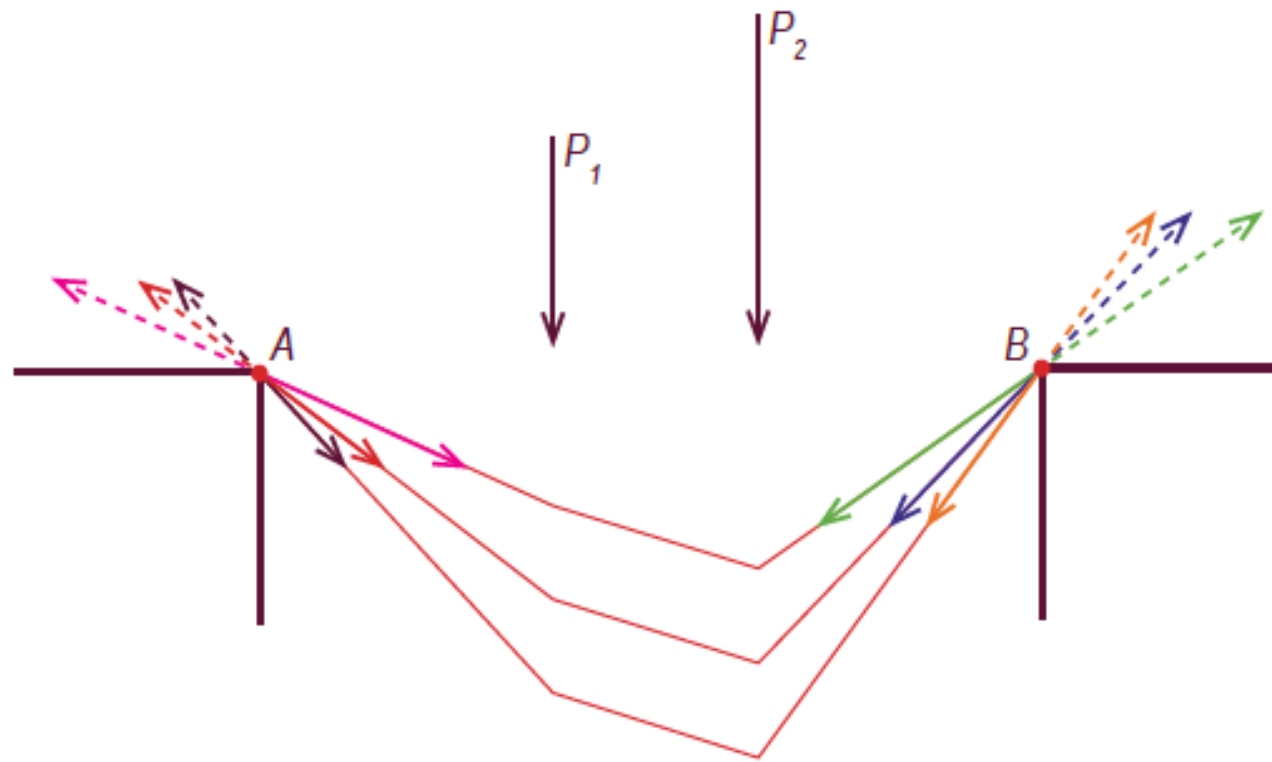
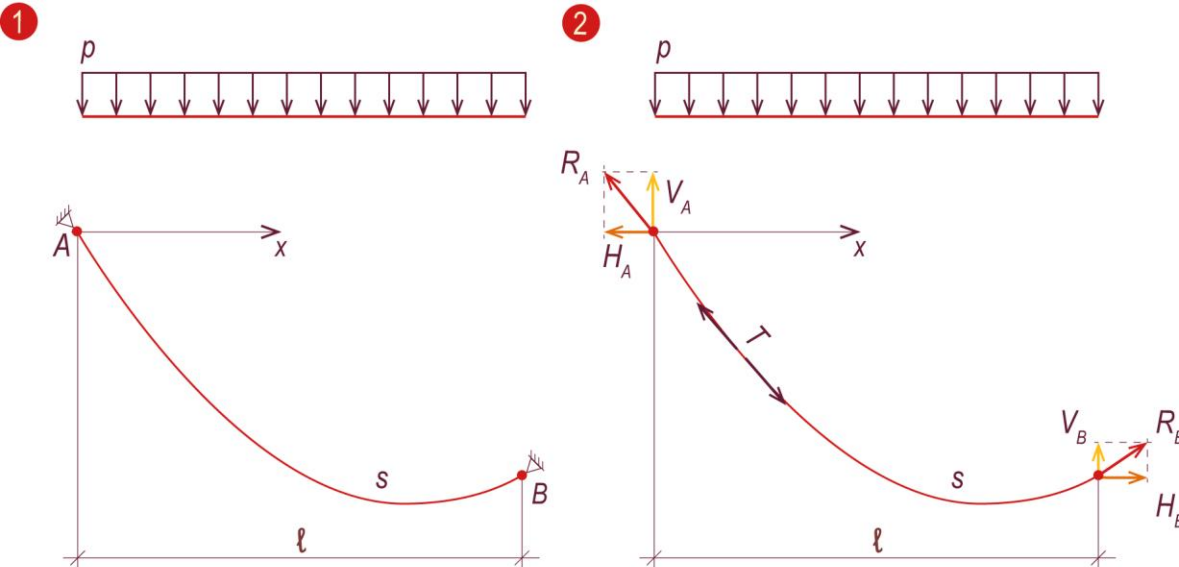


Figura 3.10
de Oliveira (2020):

Esboço da família
de funiculares de
cabos poligonais
de diferentes
comprimentos.



-  p - força ativa uniformemente distribuída no vão ℓ
-  T - esforço de tração variável ao longo do cabo suspenso
-  R_A e R_B - forças reativas em A e em B, respectivamente
-  H_A e H_B - componentes horizontais das forças reativas R_A e R_B , respectivamente
-  V_A e V_B - componentes verticais das forças reativas R_A e R_B , respectivamente

3

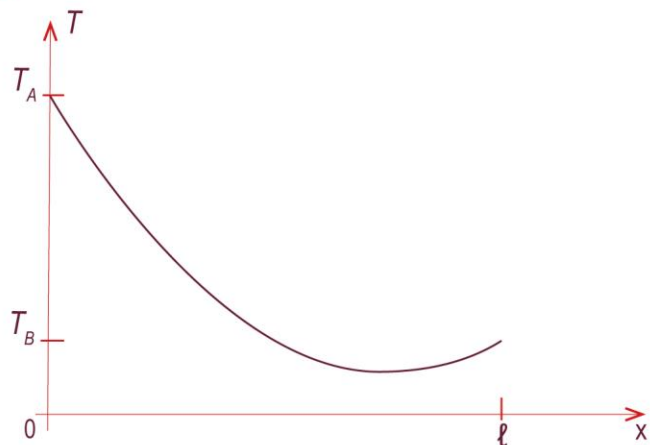


Figura 3.11
de Oliveira (2020)

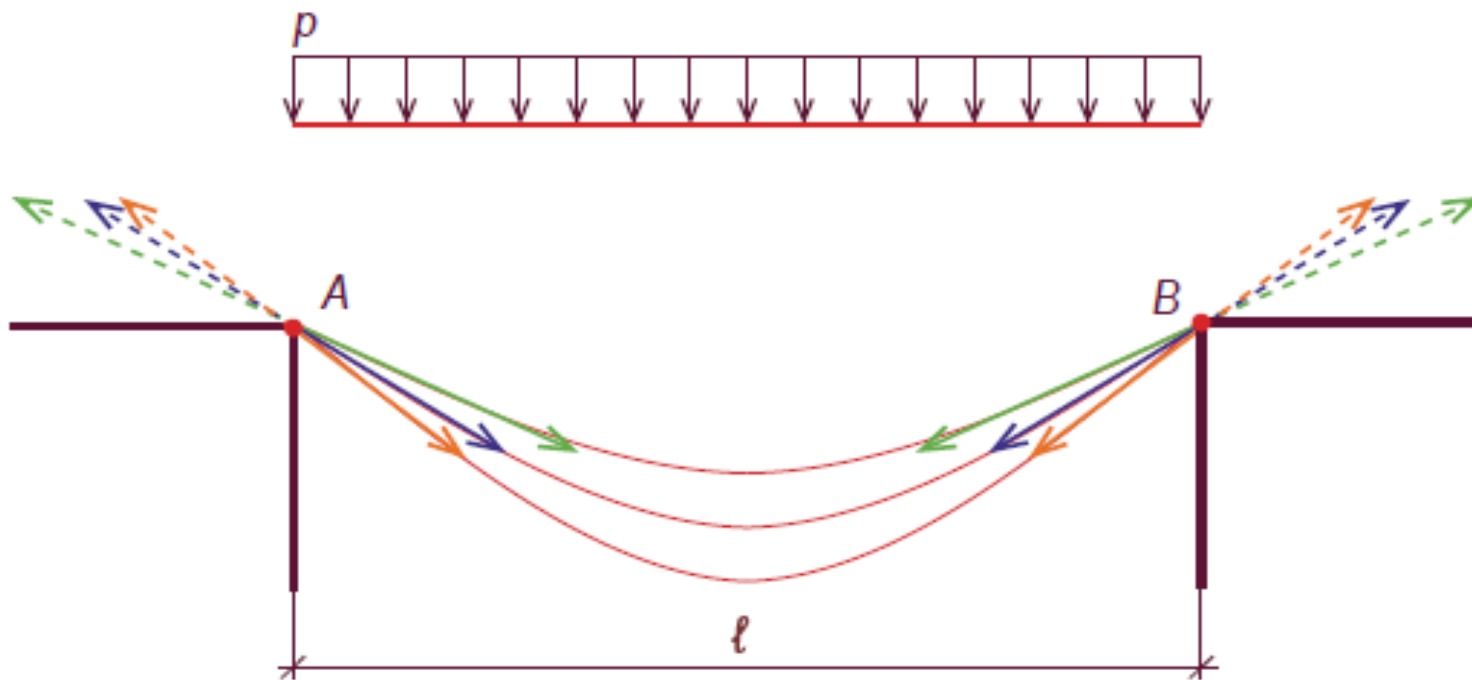
Forma funicular de cabo
livremente suspenso
submetido à força p ,
uniformemente
distribuída ao longo de
todo o vão livre ℓ :

(1) esquema estrutural;

(2) esquema estático;

(3) gráfico do esforço de
tração ao longo do
cabo.

Figura da autora.



p - força ativa uniformemente distribuída no vão l



forças que os cabos fazem na ancoragem A



forças reativas que a ancoragem A aplica nos cabos



forças que os cabos fazem na ancoragem B



forças reativas que a ancoragem B aplica nos cabos

Figura 3.12
de Oliveira (2020):

Esboço da família
de funiculares de
cabos parabólicos
de diferentes
comprimentos.

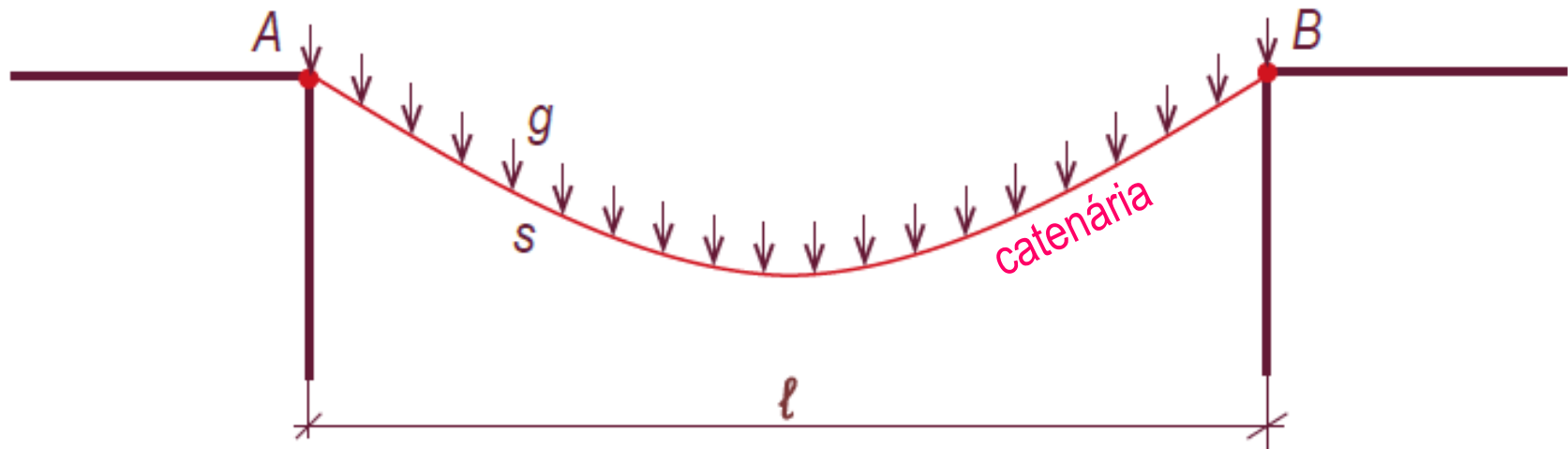


Figura 3.13 de Oliveira (2020):

Funicular de um cabo livremente suspenso submetido ao peso próprio.
Figura da autora.



Figura 3.14 de Oliveira (2020): **Ponte pênsil** de São Vicente, óleo sobre tela de **Benedito Calixto** (1853–1927).^[1]

^[1] Ficheiro: Benedito Calixto - Ponte Pênsil. Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Benedito_Calixto_-_Ponte_P%C3%AAsil,_1914.jpg>.
Acesso em: 2 jan. 2020.

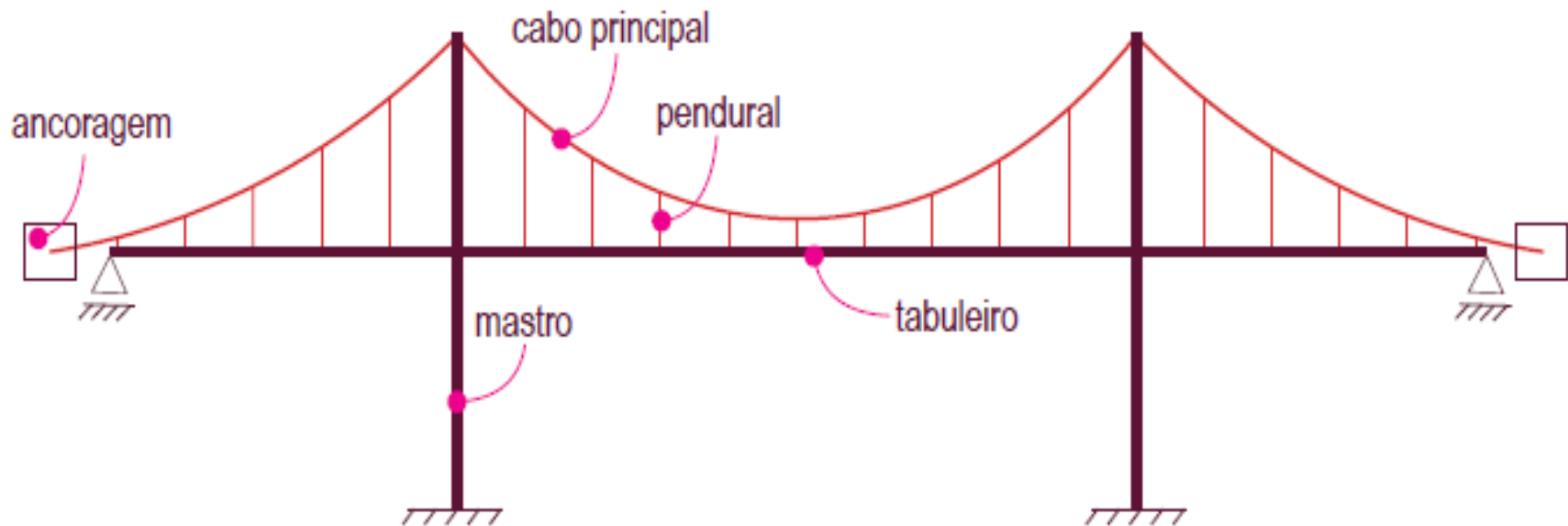
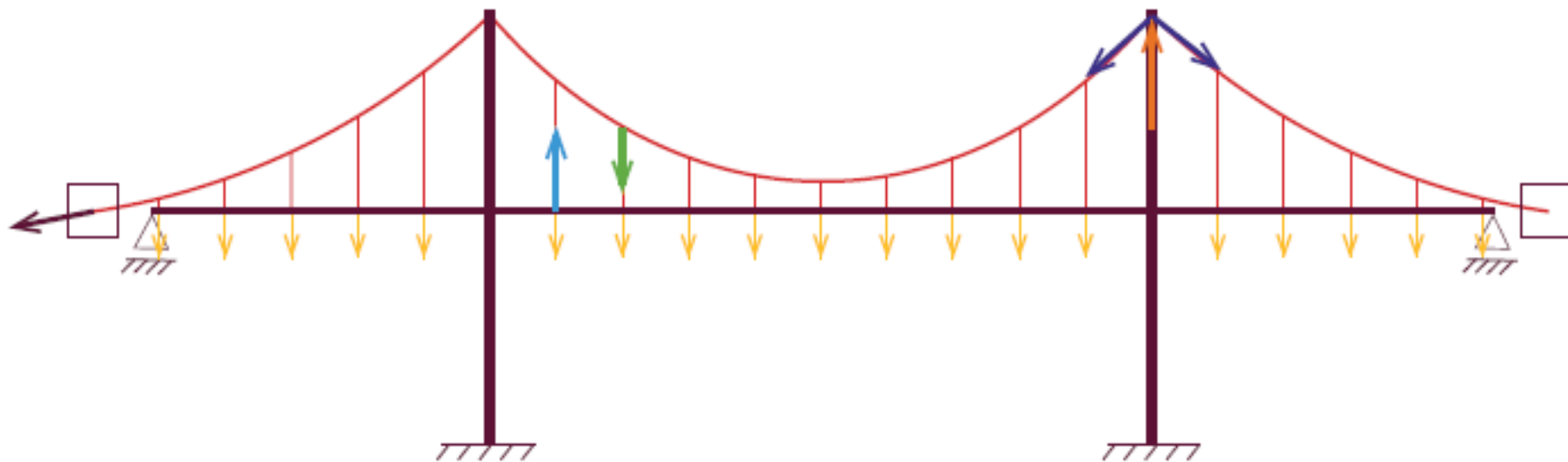


Figura 3.15 de Oliveira (2020: Arranjo típico de **ponte pênsil**. Figura da autora.



→ forças que atuam no tabuleiro devido à ação da gravidade

→ forças que o cabo principal aplica em um mastro

→ força que um mastro aplica no cabo principal

→ força que um pendural aplica no cabo principal

→ força que um pendural aplica no tabuleiro

→ força que uma ancoragem aplica no cabo principal

Figura 3.16 de Oliveira (2020): Esboço das forças externas, ativas e reativas, atuantes em uma **ponte pênsil**. Figura da autora.

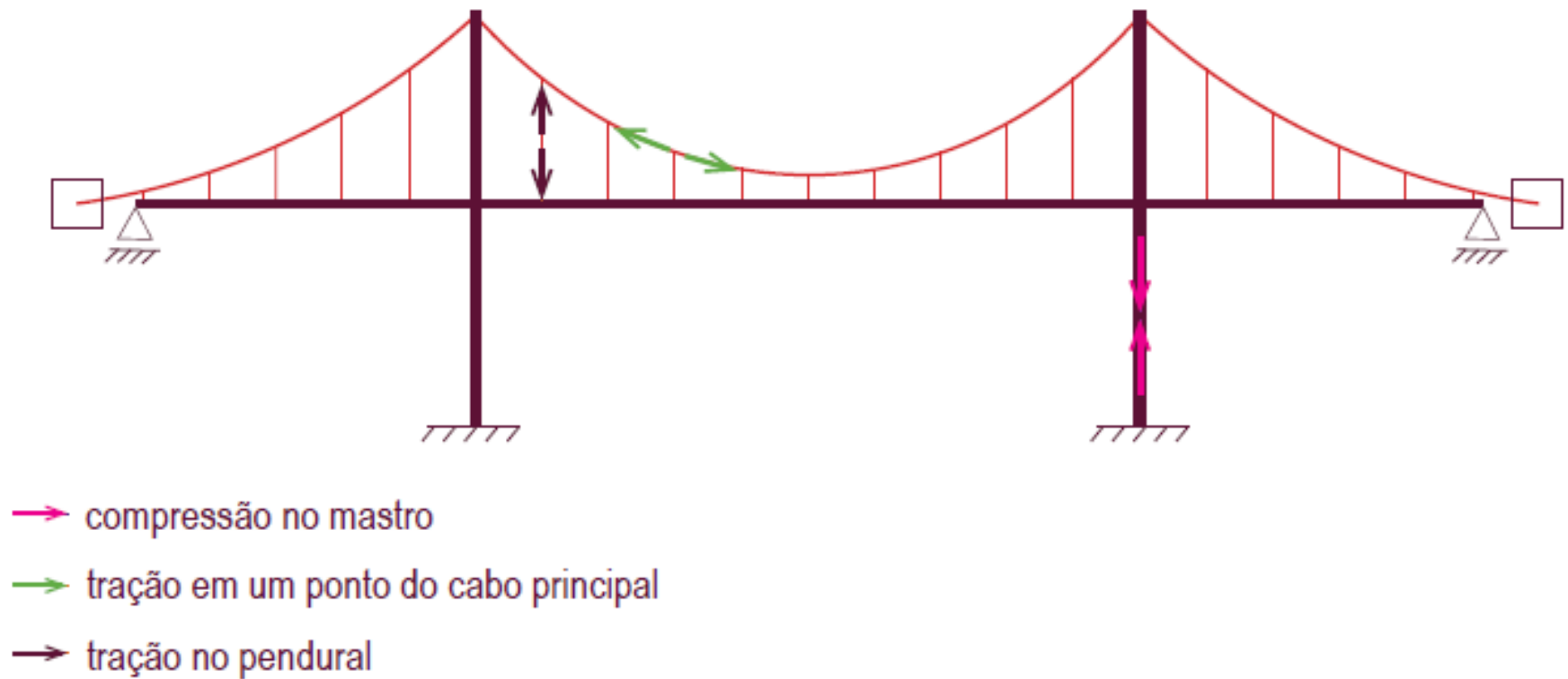


Figura 3.17 de Oliveira (2020): Esboço das forças internas, esforços, em uma **ponte pênsil**. Figura da autora.



Figura 3.18 de Oliveira (2020): **Ponte Estaiada** de Porto de Alencastro, sobre o Rio Paranaíba, entre Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.^[1]

^[1] Ponte de Porto de Alencastro. Disponível em:
<<https://protendesistemas.criadorlw.com.br/case-ponte-sobre-o-rio-parnaiba>>.
Acesso em: 10 jan. 2020.

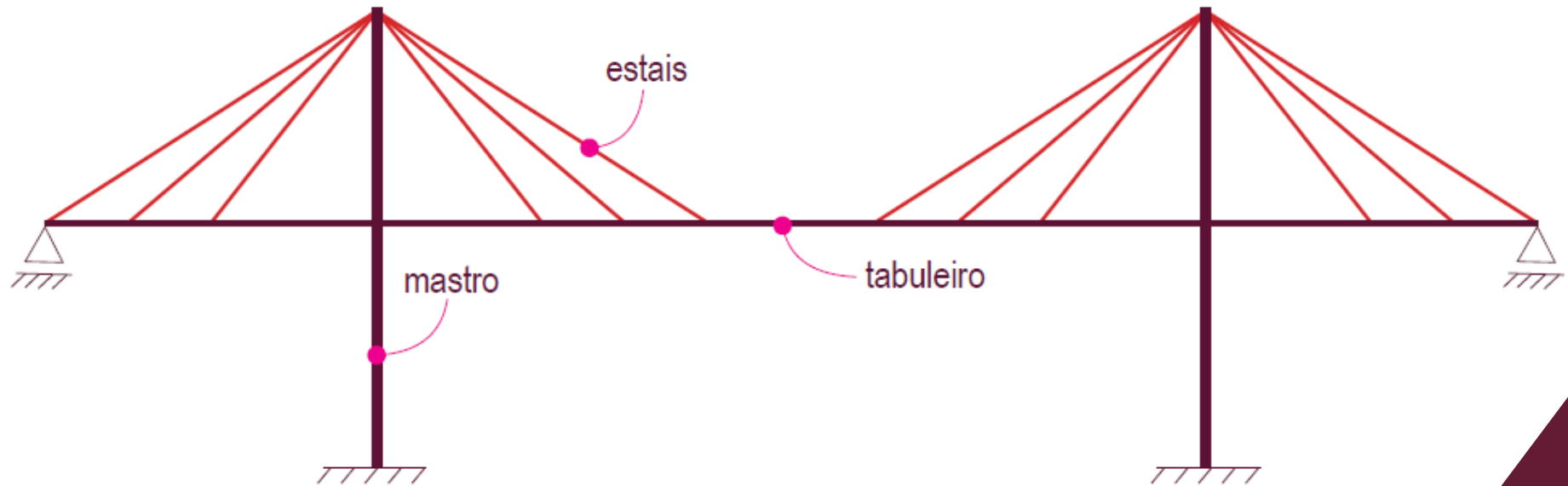
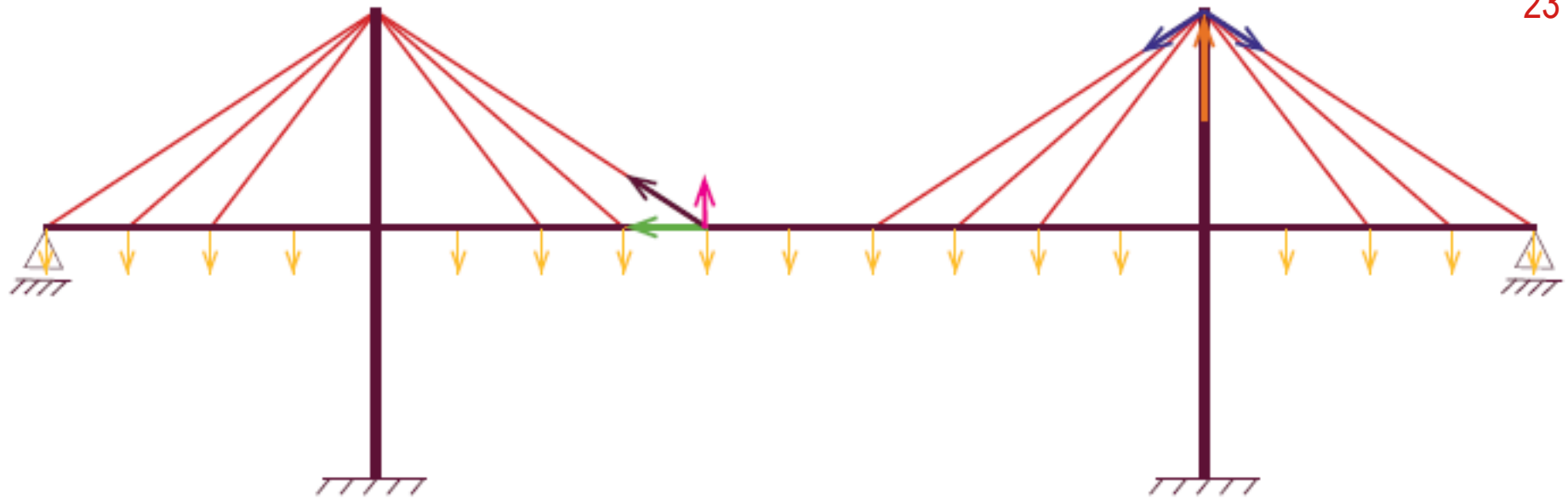


Figura 3.19 de Oliveira (2020): Esquema estrutural típico de uma **ponte estaiada** em leque. Figura da autora.



- forças que atuam no tabuleiro devido à ação da gravidade
- forças que dois estais aplicam em um mastro
- força que um mastro aplica nos estais
- força que um estai aplica no tabuleiro
- componente horizontal da força que um estai aplica no tabuleiro
- componente vertical da força que um estai aplica no tabuleiro

Figura 3.20 de Oliveira (2020): Esboço das forças externas, ativas e reativas, atuantes em uma **ponte estaiada**. Figura da autora.



Figura 3.21 de Oliveira (2020): Esboço das forças internas, esforços, em uma **ponte estaiada**. Figura da autora.

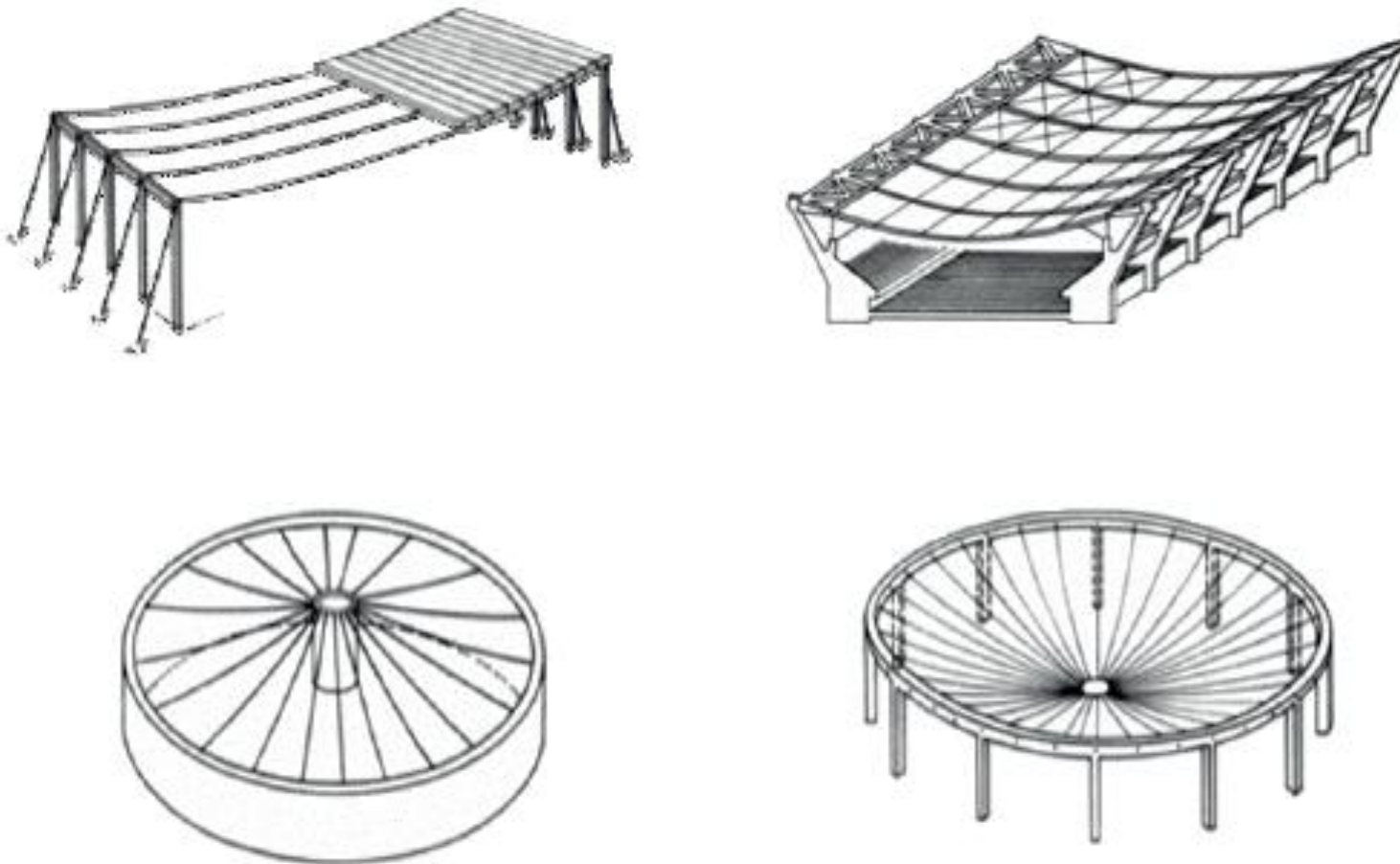


Figura 3.22 de Oliveira (2020): Arranjos estruturais de **coberturas com cabos livremente suspensos**. Desenhos do acervo do professor Roberto L. A. Barbato via Oliveira (1995).



Figura 3.23 de Oliveira (2020):
 Cobertura com cabos
 livremente suspensos do
 Internacional de Washington
 Dulles (1962):
 (1) cabos suspensos ancorados
 nas chapas sobre as pilares;
 (2) placas pré-moldadas de
 concreto armado apoiadas nos
 cabos;
 (3) estiramento dos cabos com
 a colocação de sobrecarga
 sobre as placas,^[1] e
 (4) obtenção de uma cobertura
 pênsil em casca cilíndrica
 protendida de elementos pré-
 moldados.^[2]
 Figura da autora.

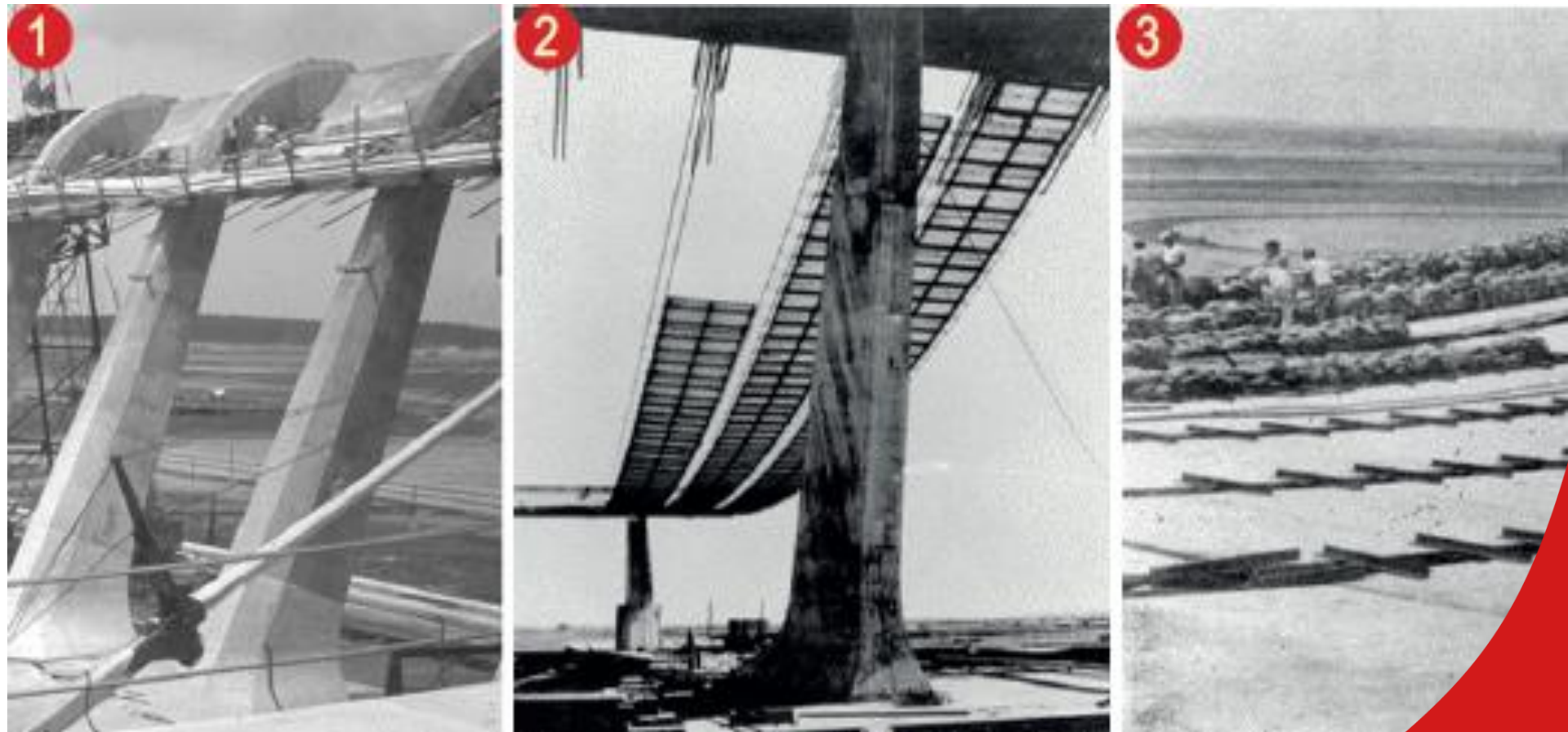
^[1] Fotografias em preto e branco do acervo do professor Roberto L. A. Barbato.

^[2] Aeroporto Internacional de Dulles. Disponível em:

<<https://www.flydulles.com/iad/portuguese-portugu%C3%AAs>>. Acesso em: 18 jan. 2020.

Cobertura do Aeroporto Internacional de Washington Dulles (1962) é um exemplo de sistema estrutural com cabos livremente suspensos.

Arquiteto Eero Saarinen (1910-1961).



Ampliação de parte da Figura 3.23 de Oliveira (2020).

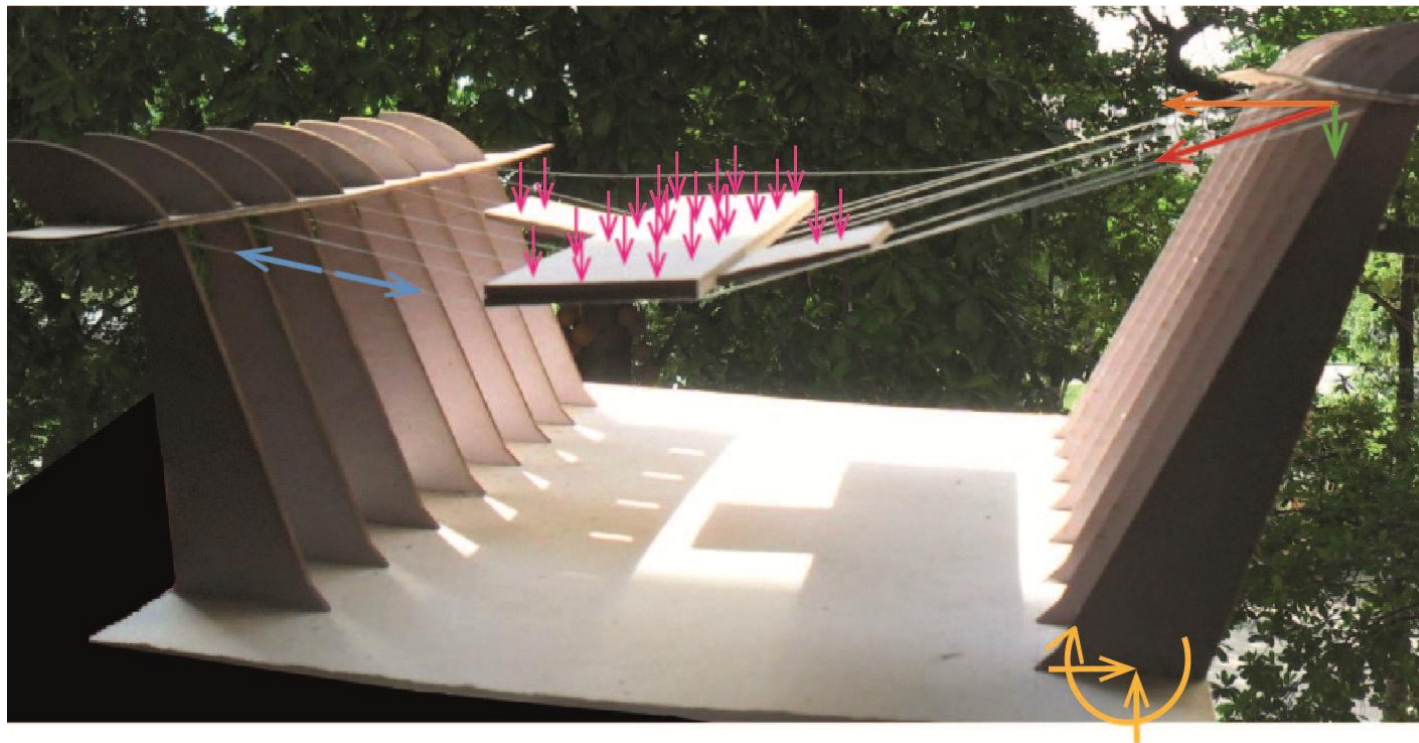


Figura 3.24 de Oliveira (2020):

Esquema da tração dos cabos e das principais forças externas, ativas e reativas, na cobertura do aeroporto de Washington Dulles.

Figura da autora, modelo físico elaborado por alunos de MSE.

- forças que atuam na cobertura devido à ação da gravidade
- tração em um ponto do cabo suspenso
- força no pilar devido à ancoragem dos cabos suspensos
- componente horizontal da força no pilar
- componente vertical da força no pilar
- ↺↻ reações de apoio atuantes na base do pilar

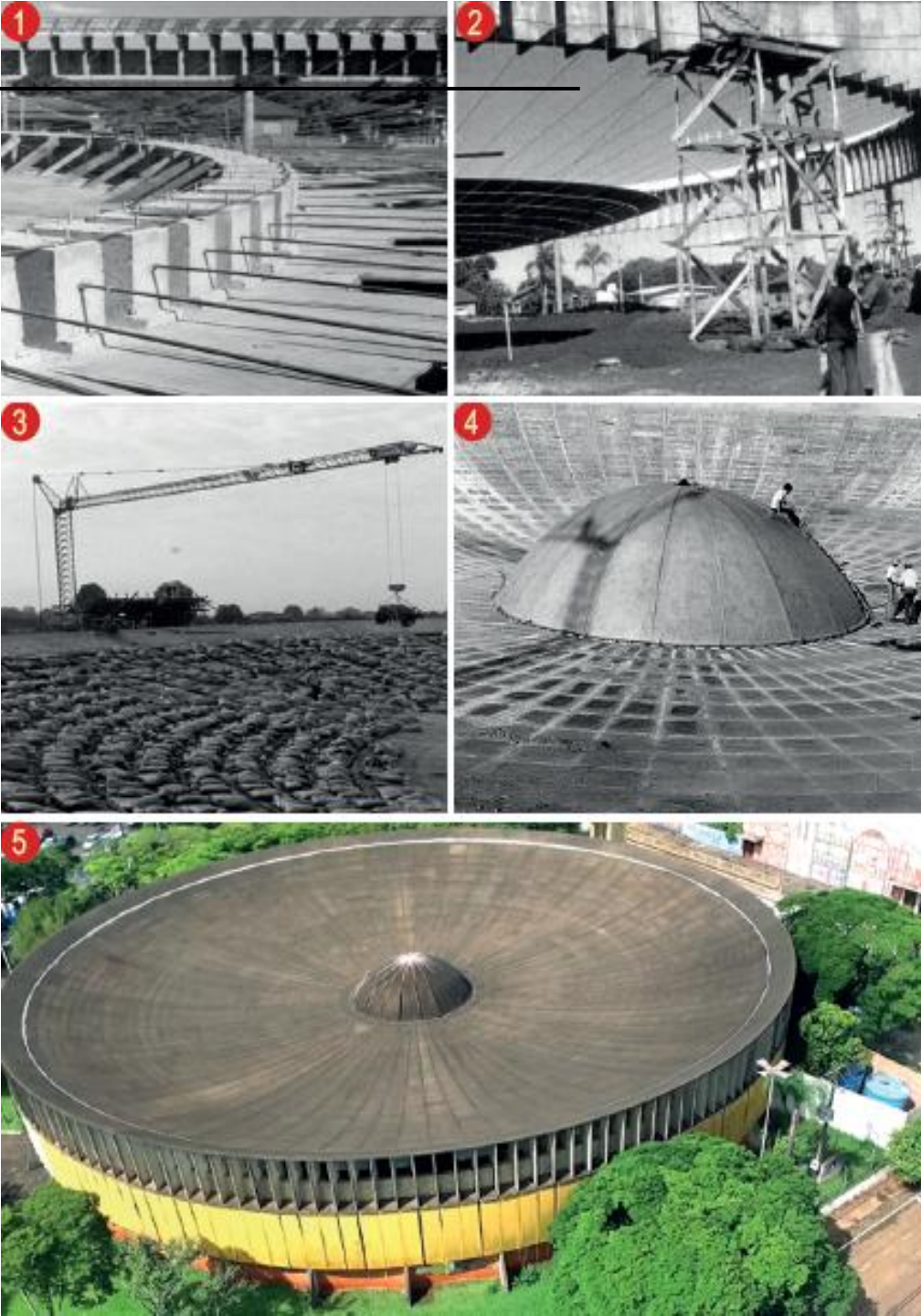
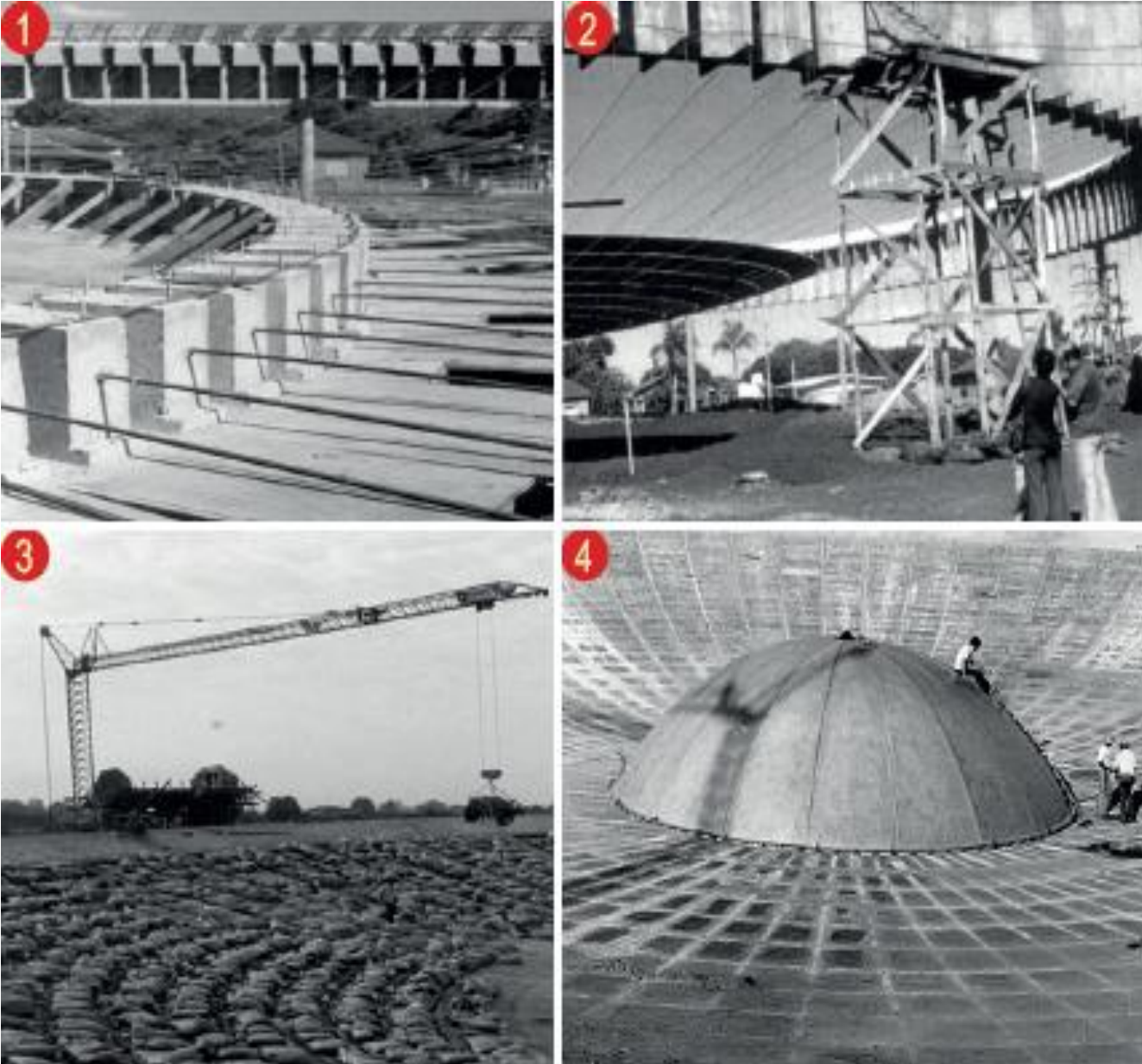


Figura 3.25 de Oliveira(2020):
Cobertura com cabos livremente
suspensos do Ginásio de
Esportes Emílio Gomes (1972):
(1) cabos ancorados em anéis
concêntricos; (2) placas pré-
moldadas sobre a cesta de
cabos radiais;
(3) carga de protensão nas
placas de concreto armado;
(4) concretagem das juntas entre
as placas pré-fabricadas e
colocação da cúpula sobre a
área delimitada pelo anel
interno;^[1] e
(5) obtenção de uma casca
pênsil de rotação protendida.^[2]

Figura da autora.



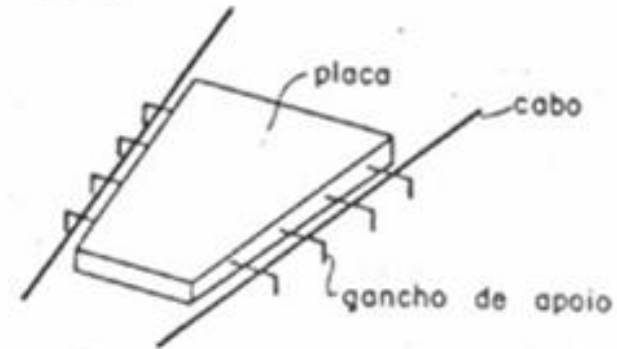
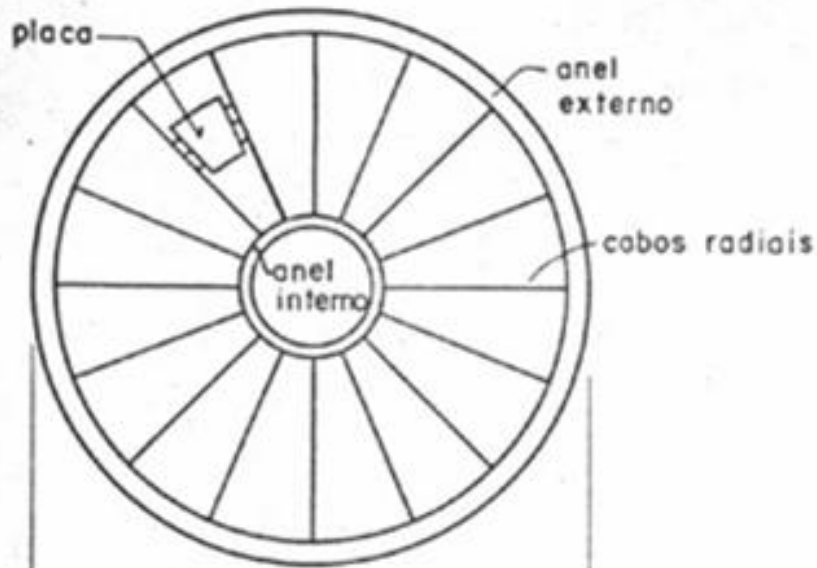
Ampliação de parte da Figura 3.25
de Oliveira (2020)

[1] Fotografias em preto e branco do acervo do professor Roberto L. A. Barbato.

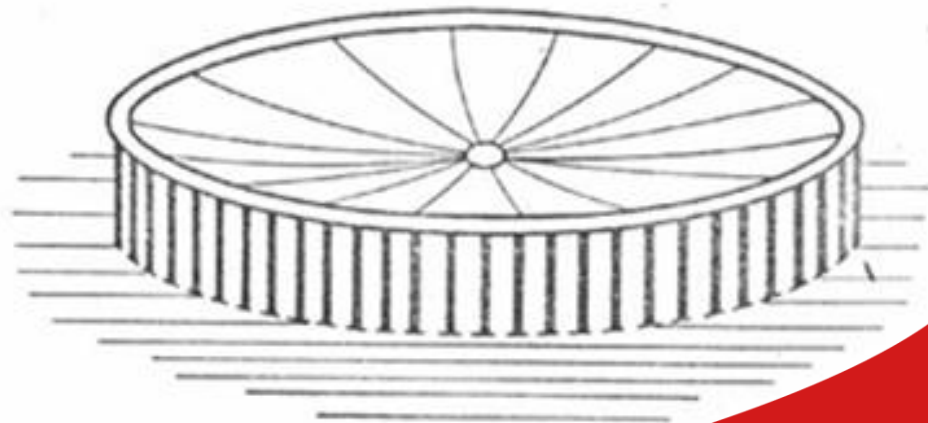
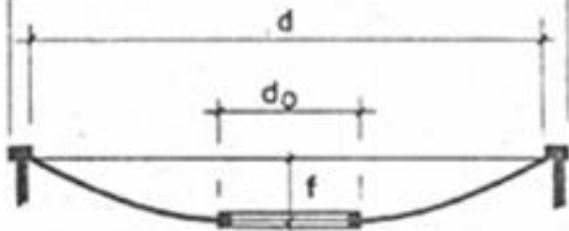
[2] Ginásio de Esportes Emilio Gomes. Disponível em:

<https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPJFsF0JMM8nnx_flv3CRQleyRUFoE1rpbeib0C=w660-h353-p-k-no>

Acesso em: 18 jan. 2020.

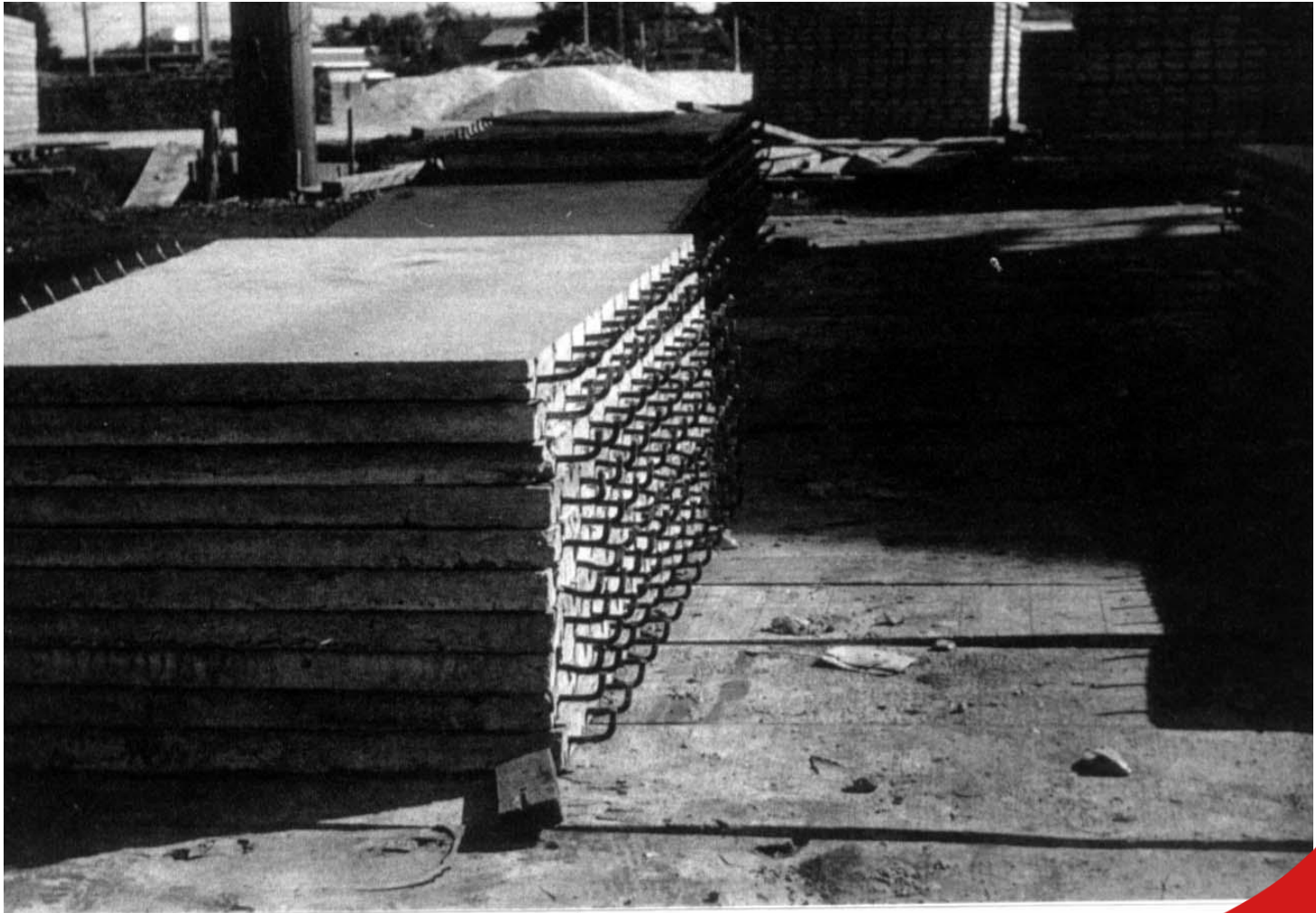


diâmetro, $d = 60\text{m}$



Esquema Estrutural

Cobertura com cabos livremente suspensos do Ginásio de Rolândia (1972)



Placas pré-moldadas de concreto (espessura = 4cm)

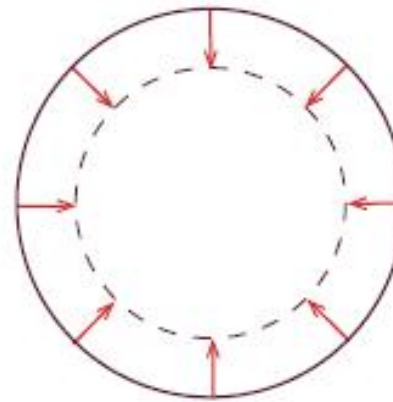


Figura 3.26 de Oliveira(2020):

Esquema das principais forças, internas e externas, atuantes na estrutura do Ginásio de Esportes Emílio Gomes.



anel interno



anel externo

- forças que atuam na superfície da cobertura devido à ação da gravidade
- tração em um cabo suspenso
- compressão em um pilar
- força diametral no anel interno devido à ancoragem dos cabos
- força diametral no anel externo devido à ancoragem dos cabos

Figura da autora, modelo físico elaborado por alunos de MSE.

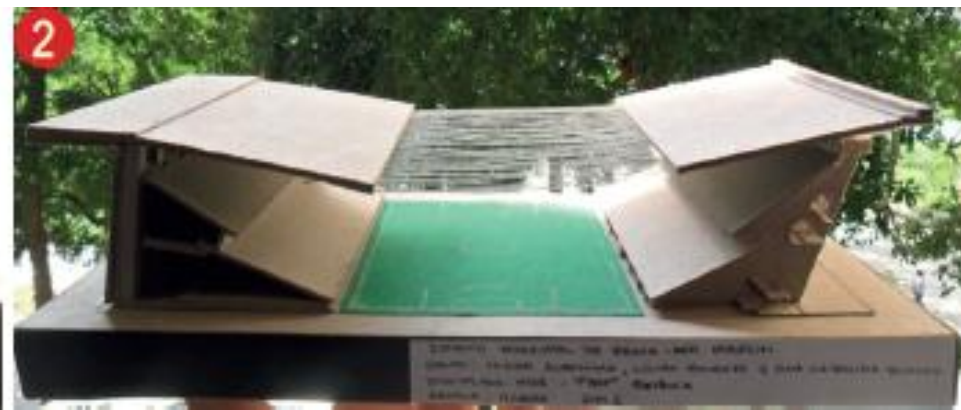
Coberturas Suspensas em Portugal

Arquiteto Álvaro Siza Vieira



vão livre: 75 m

Arquiteto Eduardo Souto Moura



vão livre: 220 m

Figura 3.27 de Oliveira (2020): Modelo físico de coberturas suspensas construídas em Portugal: (1) Pavilhão de Portugal (1998); e (2) Estádio de Braga (2003).*

Figura da autora, modelos físicos elaborados por alunos de MSE.

* Disponível em: http://www.afaconsult.com/uploads/FicheirosImprensa/2925_1_PT.pdf

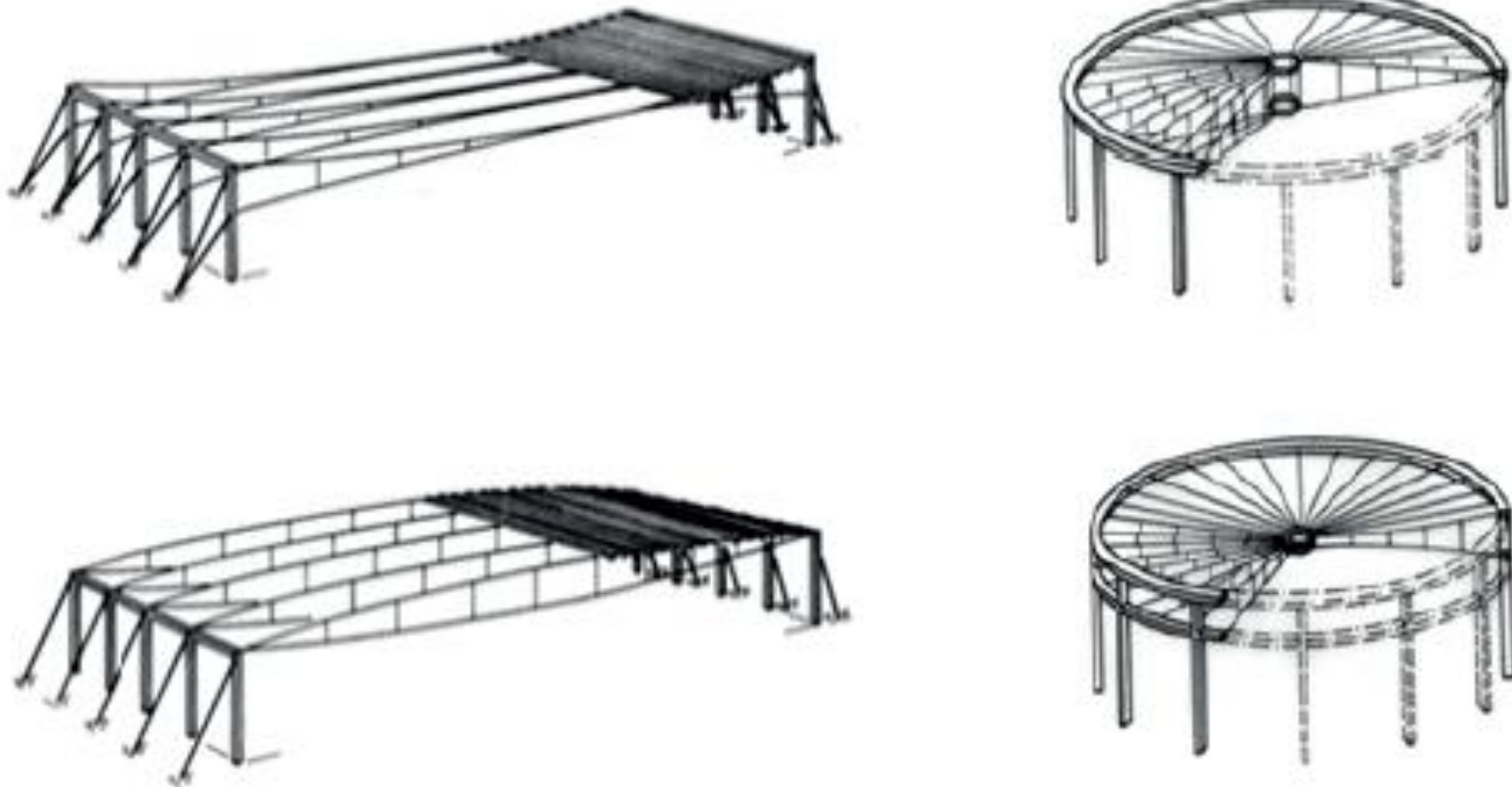
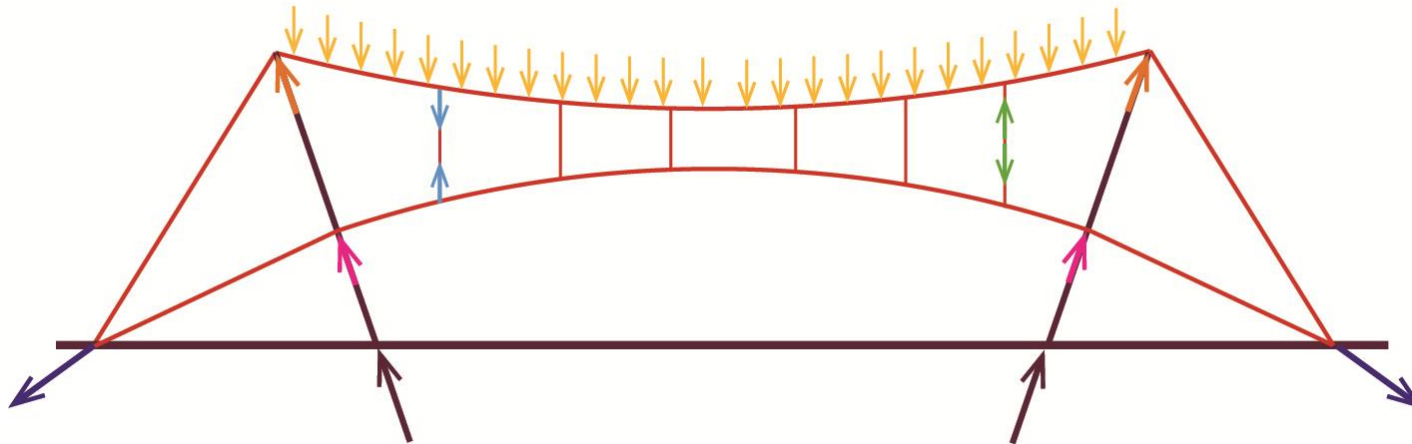


Figura 3.28 de Oliveira (2020): Arranjos estruturais de coberturas com **vigas de cabos**. Desenhos do acervo do professor Roberto L. A. Barbato via Oliveira (1995).



- forças que atuam na cobertura devido à ação da gravidade
- força que as ancoragens aplicam nos cabos superior e inferior
- força que o mastro aplica no cabo suspenso (cabo superior)
- força que o mastro aplica no cabo de estabilização (cabo inferior)
- forças que uma barra vertical aplica nos cabos superior e inferior
- força interna de tração em uma barra vertical
- forças que a estrutura de fundação aplica nos mastros

Figura 3.29 de Oliveira (2020): **Esquema das principais forças atuantes em uma viga de cabos e na estrutura de suporte.** Figura da autora.

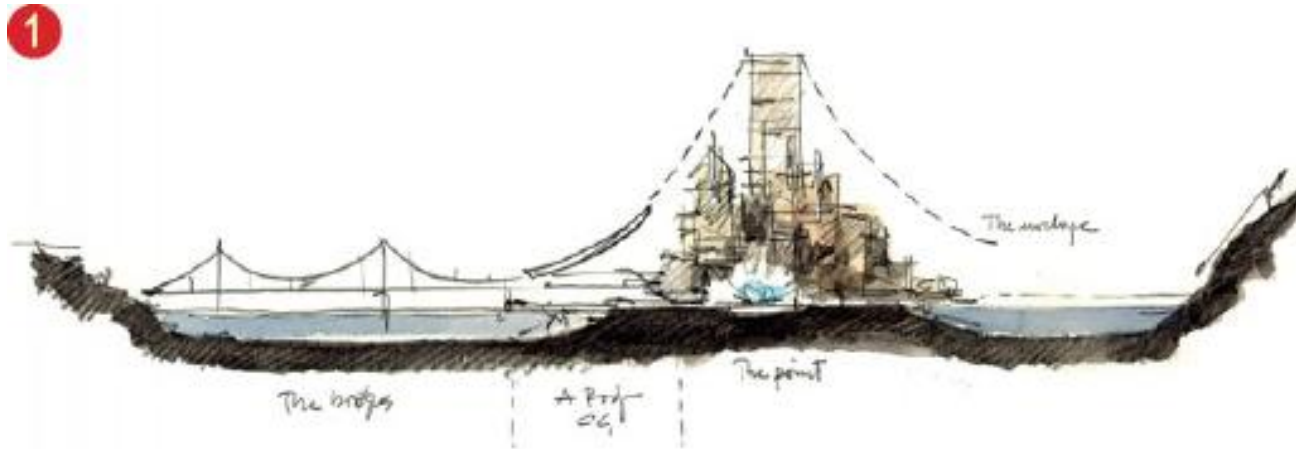


Figura 3.30 de
Oliveira (2020)

Cobertura do Centro
de Convenções David
L. Lawrence (2003):

(1) concepção da
forma no contexto da
implantação do
edifício;^[1] e
(2) vista da cobertura
durante a fase de
construção.^[2]
Figura da autora.



Área livre: 23,23 mil m²
iluminação natural
e sem colunas.

^[1] Rafael Viñoly Architects. Disponível em:

<<https://www.rvapc.com/works/david-l-lawrence-convention-center/>>. Acesso em: 18 jan. 2020.

^[2] David L. Lawrence Convention Center. Disponível em:

<<https://architizer.com/projects/david-l-lawrence-convention-center/>>. Acesso em: 18 jan. 2020.



Figura 3.31 de Oliveira (2020): **Modelo físico conceitual de treliças de cabos** elaborado por alunos de MSE. Foto da autora.

Treliça de cabos criada nos anos 1960 por David Jawerth.

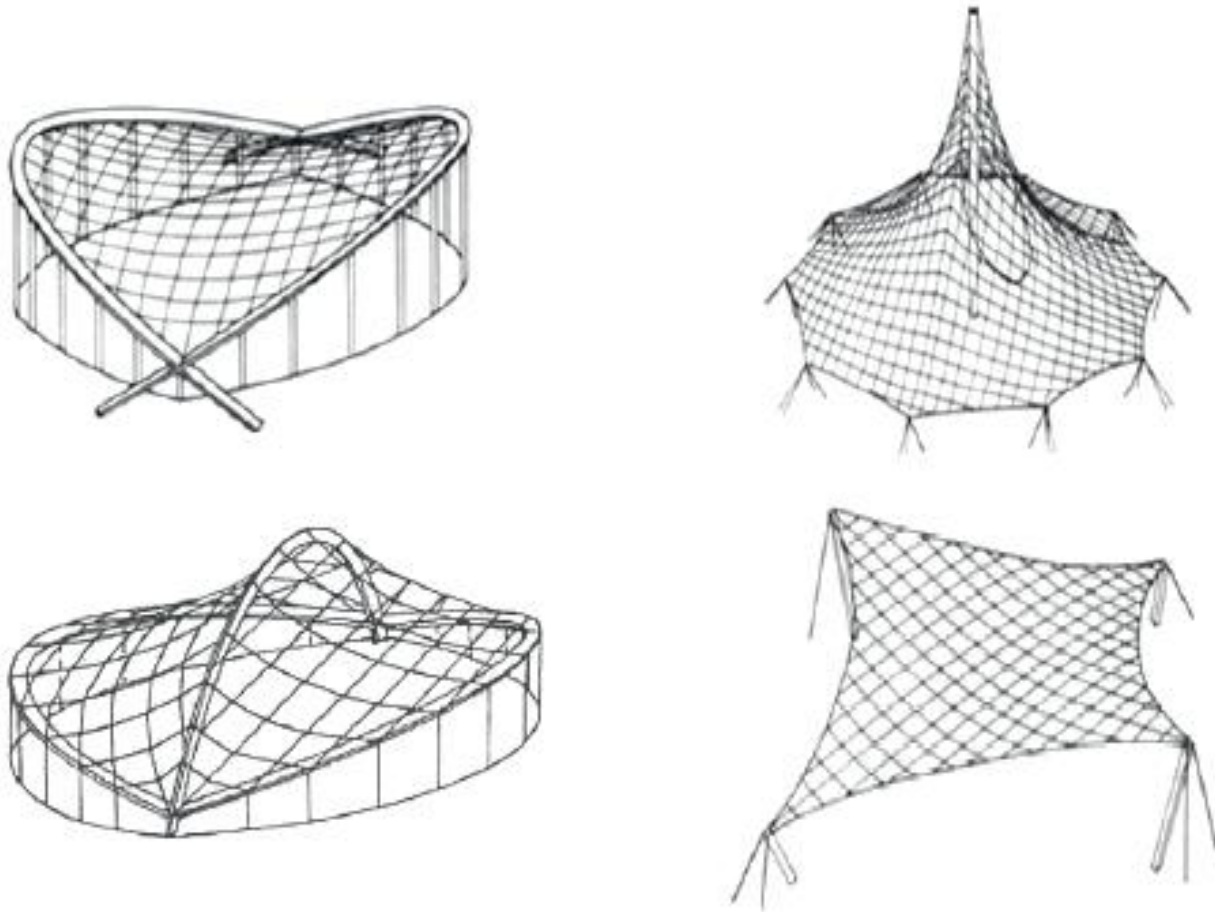
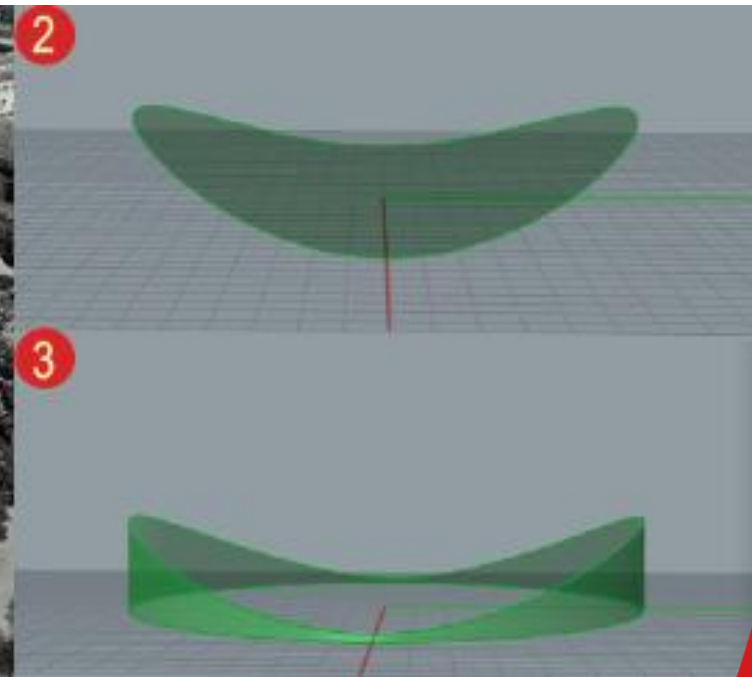


Figura 3.32 de Oliveira (2020): Arranjos estruturais de coberturas com **redes de cabos**. Desenhos do acervo do professor Roberto L. A. Barbato via Oliveira (1995).

Cobertura pênsil do Pavilhão de São Cristóvão, no Rio de Janeiro (1960):
 (1) vista do pavilhão;^[1] (2) esboço da superfície média (paraboloide hiperbólico) da cobertura; e (3) esboço da superfície média da estrutura rígida do contorno.



^[1] Pavilhão de São Cristóvão. Disponível em:
 <<https://www.bernardesarq.com.br/memoria/de-sao-cristovao/#group-2>>.
 Acesso em: 19 jan. 2020.

Desenhos da autora.

Área livre: 32 mil m²

Estruturas rígida do contorno: dois arcos inclinados apoiados em 52 pilares

Projeto arquitetônico: Sérgio Bernardes (1945-2007).

Projeto estrutural: Paulo R. Fragoso.



Figura 3.34 de Oliveira (2020)

Projetos de Frei Otto com redes de cabos com borda livre:

- (1) pavilhão Montreal (1967);^[1]
- (2) Frei Otto sobre cobertura de Montreal;^[2]
- (3) cobertura Munique (1972);^[3] e
- (4) detalhe ancoragem cabos Munique.^[4] Figura da autora.

Figura 3.34 de Oliveira (2020)

Projetos de Frei Otto com redes de cabos com borda livre: (1) cobertura do Pavilhão da Alemanha na Exposição de 1967, em Montreal;^[1] (2) Frei Otto em cima da rede de cabos, durante montagem da cobertura de Montreal;^[2] (3) a cobertura do Complexo Olímpico de Munique para as Olimpíadas de 1972, na Alemanha;^[3] e (4) detalhe da ancoragem dos cabos em mastro da cobertura de Munique.^[4] Figura da autora.

¹⁷ Frei Otto: architect of natural forms. Disponível em: <<http://textureofarchitecture.blogspot.com/2019/04/frei-otto-architect-of-natural-forms.html>>. Acesso em: 19 jan.2020.

¹⁸ German Pavilion EXPO 1967. Disponível em: <[https://ongreeningstorage.blob.core.windows.net/cache/Frei-Otto-Montreal-Expo67'\(0\)_progetti_1139_504_756_4.jpg](https://ongreeningstorage.blob.core.windows.net/cache/Frei-Otto-Montreal-Expo67'(0)_progetti_1139_504_756_4.jpg)>. Acesso em: 19 jan. 2020.

¹⁹ Olympiapark: roof over the buildings of the Olympic Park. Disponível em: <<https://structurae.net/en/photos/179246-olympia-park-roof-over-the-buildings-of-the-olympic-park>>. Acesso em: 19 jan. 2020.

²⁰ Roof over the buildings of the Olympic Park. Disponível em: <<https://structurae.net/en/structures/roof-over-the-buildings-of-the-olympic-park>>. Acesso em: 19 jan. 2020.

BIBLIOGRAFIA

AGUIAR, E. O.; BARBATO, R. L. A. Análise da estrutura de cabos da cobertura do pavilhão da Feira Internacional de Indústria e Comércio – Rio de Janeiro. *Cadernos de Engenharia de Estruturas*, São Carlos, n. 20, p. 127-148, 2002.

AGUIAR, E. O. *Contribuição ao estudo de estruturas de cabos para coberturas de grandes áreas livres, considerando as não linearidades física e geométrica*. São Carlos: EESC/USP, 1999. Tese (doutorado).

OLIVEIRA, M. B. *Introdução à Modelagem das Estruturas* — Vol.1. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2020.

OLIVEIRA, M. B. *Estruturas com cabos*. DE/FAU/UFRJ, 2015.

OLIVEIRA, M. B. *Análise de cabos livremente suspensos com o emprego do Mathematica®*. DE/FAU/UFRJ, 2015. /algoritmo sem registro/.

OLIVEIRA, M. B. *Estudo de cabos livremente suspensos*. São Carlos: EESC/USP, 1995. Dissertação (mestrado).

SCHODEK, D. L. *Structures*, fourth edition. New Jersey: Prentice Hall, 2001.